

Kontrak API — ColdTrack AI

Kontrak resmi antara antarmuka dan layanan backend ColdTrack AI. Dokumen ini menetapkan bentuk permintaan, bentuk respons, dan semantik tiap field — termasuk kapan sebuah field bernilai `null` dan apa artinya bagi tampilan.

Implementasi: `backend/app/schemas.py` , `backend/app/main.py` . Status: **dibekukan untuk demo COMPFEST 18**.

1. Endpoint Inti

```
POST /api/v1/analyze
```

Satu-satunya endpoint yang dipakai untuk alur inti (satu input → satu output AI).

- `GET /health` — probe Docker healthcheck.
- `GET /api/v1/scenarios` — daftar metadata 5 skenario demo.
- **Tidak ada endpoint lain.**

2. Request — Kontrak Field

```
{
  "shipment_id": "TRK-JKT-0417",
  "cargo_profile": "vaksin_2_8C",
  "readings": [ <TelemetryReading>, ... ]
}
```

`readings[]` — satu elemen `TelemetryReading`

Field	Tipe	Wajib?	Keterangan
<code>ts</code>	ISO 8601 datetime	wajib	Waktu bacaan, contoh <code>2026-08-20T07:00:00+07:00</code>
<code>temp_c</code>	float	wajib	Suhu kargo °C
<code>humidity</code>	float	wajib	Kelembapan relatif %
<code>ambient_c</code>	float	wajib	Suhu ambien °C
<code>door_open</code>	bool	wajib	Status pintu kargo
<code>reefer_on</code>	bool	wajib	Status unit pendingin
<code>speed_kmh</code>	float	wajib	Kecepatan kendaraan km/h
<code>harsh_events</code>	int	wajib	Jumlah event mengemudi kasar
<code>lat</code>	float	opsional	Bukan fitur model; default <code>0.0</code>
<code>lon</code>	float	opsional	Bukan fitur model; default <code>0.0</code>
<code>solar_radiation</code>	float	opsional	Default <code>0.0</code>

Nama field wajib persis seperti di atas. Validasi Pydantic v2 menolak penamaan lain — misalnya `temperature_c`, `ambient_temp_c`, atau `timestamp` — dengan **HTTP 422**. Penolakan ini disengaja: field yang salah nama akan terbaca sebagai field yang hilang, dan model tidak boleh menerima jendela yang diam-diam tidak lengkap.

`cargo_profile`

Harus salah satu profil yang ada di `backend/config.yaml` :

- `vaksin_2_8C`
- `daging_beku_-18C`
- `buah_segar_2_4C`
- `ikan_segar_0_5C`
- `produk_susu_2_4C`

Profil di luar daftar di-fallback ke `vaksin_2_8C` di sisi rules (tidak menolak permintaan), tetapi perilaku ini tidak dijamin untuk demo — gunakan daftar resmi.

3. Aturan Jumlah Bacaan

- **Minimum 60 bacaan** per `readings[]`. Payload kurang dari 60 ditolak dengan **HTTP 400** (bukan 422).
- Model GRU fusion menghitung statistik ringkasan jendela (std/trend) internal; jendela yang di-pad menghasilkan prediksi diam-diam salah. Karena itu frontend **tidak boleh** mengirim jendela pendek.
- Kelima skenario demo yang dikemas bersama layanan masing-masing berisi ≥ 60 bacaan berinterval 1 menit, sehingga memenuhi syarat ini.

4. Response 200 OK

```
{
  "status": "KRITIS",
  "risk_index": 0.87,
  "time_to_breach_min": 23.4,           // null bila sehat / di luar display cap 30 menit
  "failure_mode": { "label": "degradasi_pendinginan", "confidence": 0.91 },
  "forecast": { "t15": 6.9, "t30": 8.4, "t60": 11.2 },
  "drivers": [
    { "feature": "laju_kenaikan_suhu", "value": "+0.13 C/mnt", "contribution": 0.44 },
    { "feature": "delta_suhu_ambien", "value": "27.2 C", "contribution": 0.31 },
    { "feature": "durasi_reefer_aktif", "value": "196 mnt", "contribution": 0.18 }
  ],
  "actions": [
    { "priority": 1, "text": "...", "eta_min": 5 },
    { "priority": 2, "text": "...", "eta_min": 19 },
    { "priority": 3, "text": "...", "eta_min": 10 }
  ],
  "model_version": "coldtrack-gru-v2-fusion-v4",
  "inference_ms": 3
}
```

`inference_ms` adalah waktu pemrosesan sisi server, bukan waktu bolak-balik jaringan; nilainya biasa berada di angka satu digit (lihat profil latensi pada proposal §4.3.7).

Semantik penting untuk tampilan

- `status` $\in \{ \text{AMAN}, \text{WASPADA}, \text{KRITIS} \}$.
- `time_to_breach_min` adalah `null` untuk truk sehat (label `normal_sehat`) dan untuk TTB di atas display cap 30 menit. Tampilkan "—" atau status risiko, bukan angka.
- **Cadangan berbasis aturan.** Bila model mengembalikan `null` sementara `status` berakhir `WASPADA` atau `KRITIS`, backend mengisi angkanya dengan ekstrapolasi linear dari laju kenaikan suhu lima menit terakhir: $(\text{ambang profil} - \text{suhu terkini}) \div \Delta \text{temp rata-rata}$ (0,0 bila suhu sudah melewati ambang). Angka ini **tidak** berasal dari `coldtrack_ttb.onnx`, sehingga MAE 7,08 menit tidak berlaku untuknya dan nilainya tidak dibatasi display cap 30 menit.
- **Sensor bermasalah menimpa semua di atas.** Bila `failure_mode.label` mengandung "sensor", `time_to_breach_min` selalu `null` — termasuk hasil cadangan — dan `status` dikunci `WASPADA` dengan indeks risiko dijepit ke 0,45–0,60.
- `failure_mode.label` memakai nama Indonesia: `normal_sehat`, `pintu_terbuka_lama`, `kegagalan_reefer_total`, `fluktuasi_ambien_ekstrem`, `prapendinginan_buruk`, `degradasi_pendinginan`, `masalah_sensor`.
- `drivers` selalu 3 item; `actions` selalu 3 item.

5. Catatan integrasi antarmuka

- Antarmuka boleh memakai penomoran menit relatif untuk sumbu-x grafik, tetapi yang dikirim ke backend harus `ts` absolut — fitur `hour_of_day` diturunkan dari situ.
- `lat` / `lon` hanya dipakai untuk peta di antarmuka; keduanya tidak pernah masuk ke matriks fitur model.
- Antarmuka memanggil backend sungguhan bila `NEXT_PUBLIC_USE MOCK=false`. Nilai ini ditanamkan saat kompilasi Next.js, sehingga harus diteruskan sebagai *build argument* Docker, bukan variabel runtime.

6. Referensi Implementasi

- Skema Pydantic: `backend/app/schemas.py`
- Penegakan min 60 bacaan: `backend/app/main.py` (`analyze_telemetry`)
- Kontrak fitur model: `docs/feature_schema.md`